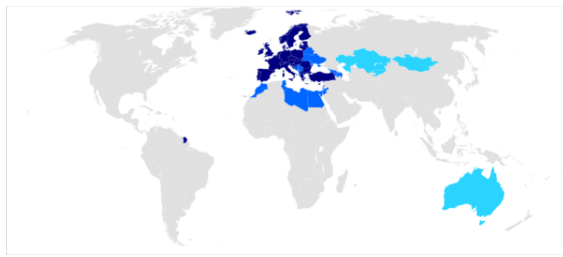


Índice general

1	Comité Europeo de Normalización	1
1.1	Países que integran el CEN	1
1.2	Véase también	1
1.3	Enlaces externos	1
2	CENELEC	2
2.1	Historia	2
2.2	Estructura	2
2.3	Miembros y afiliados (2013)	2
2.4	Véase también	2
2.5	Enlaces externos	2
2.6	Referencias	2
3	European Telecommunications Standards Institute	3
3.1	Afiliación	3
3.2	Estándares emitidos por el ETSI	3
3.3	Tipos de miembros	4
3.4	Véase también	4
3.5	Enlaces externos	4
3.6	Referencias	5
4	Ecma International	6
4.1	Objetivos	6
4.2	Algunas especificaciones importantes	6
4.3	Enlaces externos	6
4.4	Origen del texto y las imágenes, colaboradores y licencias	7
4.4.1	Texto	7
4.4.2	Imágenes	7
4.4.3	Licencia del contenido	7

Capítulo 1

Comité Europeo de Normalización



miembros afiliados socios de los cuerpos de estandarización

El **Comité Europeo de Normalización (CEN)**, en francés: *Comité Européen de Normalisation*, es una organización no lucrativa privada cuya misión es fomentar la economía europea en el negocio global, el bienestar de ciudadanos europeos y el medio ambiente proporcionando una infraestructura eficiente a las partes interesadas para el desarrollo, el mantenimiento y la distribución de sistemas estándares coherentes y de especificaciones.

El CEN fue fundado en 1961. Sus treinta y tres miembros nacionales (año 2015) trabajan juntos para desarrollar los **estándares europeos (EN)** en varios sectores para mejorar el entorno del **mercado único europeo** para mercancías y servicios y para colocar a Europa en la economía global. Más de 60 000 expertos técnicos así como federaciones de negocios, consumidores y otras organizaciones sociales interesadas están implicadas en la red del CEN que alcanza sobre 460 millones de personas. CEN es el representante oficialmente reconocido de la estandarización de todos los campos a excepción de electrotécnico (**CENELEC**) y las telecomunicaciones (**ETSI**). Los cuerpos de estandarización de los veintinueve miembros nacionales representan a veinticinco estados miembro de la **Unión Europea (UE)**, tres países de la **Asociación Europea de Libre Comercio (AELC)** y los países candidatos a la UE y a la AELC.

CEN está contribuyendo a los objetivos de la Unión Europea y el espacio económico europeo con estos estándares técnicos voluntarios que promueven libre comercio, la seguridad del trabajador y los consumidores, interoperabilidad de redes, protección del medio ambiente, investigación y desarrollo de programas, y público.

1.1 Países que integran el CEN

Miembros

- Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Checa, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Malta, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumanía, Suecia, Suiza y Turquía.

Países afiliados

- Albania, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Egipto, Georgia, Israel, Jordania, Líbano, Libia, Moldavia, Montenegro, Marruecos, Serbia, Túnez y Ucrania.

Socios de los cuerpos de estandarización

- Australia, Kazajistán y Mongolia.

1.2 Véase también

- **CENELEC** (Comité Europeo de Normalización especializado en la normativa electrotécnica y responsable de la estandarización europea en las áreas de ingeniería eléctrica)
- **ETSI**

1.3 Enlaces externos

- [Sitio web de la CEN](#)

Capítulo 2

CENELEC

CENELEC (en francés *Comité Européen de Normalisation Electrotechnique*) es el Comité Europeo de Normalización Electrotécnica.

CENELEC es responsable de la estandarización europea en las áreas de **ingeniería eléctrica**. Junto a la **ETSI** (**telecomunicación**) y al **CEN** (otras áreas técnicas), forma parte del sistema europeo de normalizaciones técnicas. Aunque trabaja activamente para la **Unión Europea**, no es una institución de la **CEE**. Los trabajos del CENELEC están basados fundamentalmente en publicaciones **IEC** (Comisión Electrotécnica Internacional), aunque también se elaboran normas por los propios canales técnicos del CENELEC. Cuando se logra un acuerdo total entre los países europeos sobre las normas elaboradas por el CENELEC, se denominan “**Norma Europea**” (**EN**). Si existen diferencias se puede obtener un “**Documento de Armonización**” (**HD**).

2.1 Historia

CENELEC se fundó en **1973**, y agrupó las organizaciones CENELCOM y CENEL, que eran antes responsables de la normalización electrotécnica. Es una organización no lucrativa bajo la ley de Bélgica, y tiene su sede en **Bruselas**.

2.2 Estructura

Su estructura está formada por:

- Asamblea General
- Equipo Administrativo
- Equipo Técnico
- Comités Técnicos.

Éstos últimos son los responsables de preparar las normas y están compuestos por delegaciones nacionales designadas por miembros del CENELEC. Entre Comités Técnicos, Subcomités y Grupos de Trabajo suman un total de 299.

2.3 Miembros y afiliados (2013)

Son miembros del CENELEC 33 países: Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, República de Macedonia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Turquía y Reino Unido.

Además, 13 países están afiliados al organismo: Albania, Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina, Egipto, Georgia, Israel, Jordania, Libia, Montenegro, Marruecos, Serbia, Túnez y Ucrania.

2.4 Véase también

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (España)

2.5 Enlaces externos

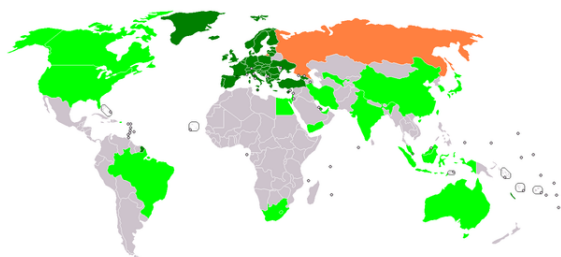
- CENELEC
- CEN
- ETSI
- Miembro español de CENELEC: AENOR
- Organismo Notificado: VERUS Certificación

2.6 Referencias

<http://www.cenelec.eu/>

Capítulo 3

European Telecommunications Standards Institute



*Mapa mundial de miembros del ETSI
Miembros Plenos Miembros Asociados Observadores*

European Telecommunications Standards Institute (ETSI) o Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones es una organización de **estandarización** independiente, sin fines de lucro de la industria de las telecomunicaciones (fabricantes de equipos y operadores de redes) de **Europa**, con proyección mundial. El ETSI ha tenido gran éxito al estandarizar el sistema de **telefonía móvil GSM**, el sistema de radio móvil profesional **TETRA** y fijando requerimientos para Dispositivos de Corto Alcance, incluyendo la **radio LPD**.

Organismos de estandarización significativos, dependientes del ETSI son **3GPP** (para redes **UMTS**), **TISPAN** (para redes fijas y convergencia con **Internet**) y **M2M** (para comunicaciones de máquina a máquina). El ETSI inspiró la creación del consorcio **3GPP** del cual forma parte.

ETSI fue creado por la **CEPT** en 1988 y es reconocido oficialmente por la Comisión Europea y la Secretaría de la **Asociación Europea de Libre Comercio** (AELC). Con sede en el **parque científico** de **Sophia Antópolis** de Francia, ETSI es oficialmente responsable de la normalización de las **Tecnologías de la información y la comunicación** (TICs) dentro de Europa. Estas tecnologías incluyen telecomunicaciones, la radiodifusión y áreas relacionadas, como transporte inteligente y la electrónica médica. ETSI tiene 755 miembros procedentes de diversos países y provincias dentro y fuera de Europa, ^[1] e incluyen fabricantes, operadores de redes, administraciones, proveedores de servicios, organismos de investigación y organizaciones de usuarios.

En el año 2010, el presupuesto del ETSI excedió los 22

millones de euros, con aportes provenientes de los miembros, las actividades comerciales tales como la venta de documentos, hospedaje de foros y pruebas de conexión, ^[2] contratos de trabajo y la financiación de socios. ^[3] Cerca del 40% se destina a gastos de funcionamiento y el 60% restante hacia los programas de trabajo que incluyen centros de competencia y proyectos especiales.

3.1 Afiliación

Miembros titulares actuales de la ETSI son los estados miembros de la UE, Albania, Alemania, Andorra, Islandia, Noruega, Suiza, Bosnia y Herzegovina, Serbia, Macedonia, Ucrania, Turquía y Georgia. Los miembros asociados actuales son Australia, Canadá, EE.UU., Brasil, Sudáfrica, Lesotho, Egipto, Israel, Yemen, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Uzbekistán, República Popular de China (junto con afiliaciones separadas para sus regiones administrativas especiales como Hong Kong y Macao), India, Corea del Sur, Japón, Taiwán, Malasia, Singapur e Indonesia. 23 organizaciones figuran como miembros observadores. ^[1]

3.2 Estándares emitidos por el ETSI

El ETSI produce diversos documentos con distintos propósitos. Generalmente se les conoce como estándares, cada uno de los cuales requiere de un diferente proceso de aprobación. ^[4]

- **Norma Europea, serie de telecomunicaciones (EN):** Se utiliza cuando el documento está destinado a satisfacer las necesidades específicas de Europa y requiere transposición a normas nacionales o cuando se requiere la elaboración del documento borrador por mandato de la Comunidad Europea/AELC.
- **Estándar ETSI (ES):** Documento que contiene los requisitos normativos y es necesario presentarlo a

todos los miembros de ETSI para su aprobación.

- **Guía ETSI (EG):** Contiene orientaciones sobre el manejo de las actividades de normalización técnica, el cual se presentará a todos los miembros de ETSI para su aprobación.
- **Informe Especial (SR):** Es un documento que se utiliza para diversos fines, entre ellos, dar acceso público a la información que no se produce dentro de un comité técnico. Esta sigla también se usa para los documentos “virtuales”, por ejemplo, documentos que se generan de forma dinámica por una consulta a una base de datos a través de la web. El documento SR es publicado por el comité técnico en el que se haya producido.
- **Especificación Técnica ETSI (TS):** Es un documento que contiene los requisitos normativos y cuando el corto tiempo de lanzamiento al mercado, la validación y el mantenimiento son esenciales. Es aprobado por el comité técnico que lo redactó.
- **Informe técnico del ETSI (TR):** Contiene principalmente elementos informativos que es aprobado por el comité técnico que lo redactó.
- **Especificación de Grupo ETSI (GS):** Utilizado por los Grupos de Especificación Industrial de acuerdo a los procedimientos de toma de decisiones definidas por los Términos de Referencia del grupo. Este tipo de documento es aprobado y adoptado por el Grupo de Especificación Industrial del ETSI que lo redactó.
- **Estándares Armonizados:** Son ENs que tienen una condición especial, ya que son producidos por mandato de la Comunidad Europea y proporcionan detalles técnicos para lograr los requerimientos esenciales de una directiva emitida por dicha Comunidad.
- **Especificaciones comunitarias:** Son documentos destinados a la aviación civil y se producen en respuesta a mandatos de la Comunidad Europea en cooperación con EUROCAE (Siglas de *European Organization for Civil Aviation Equipment*, Organización Europea de Equipos de Aviación Civil). Un documento se convierte en Especificación comunitaria al ser publicado en la publicación oficial de la Comunidad Europea.

3.3 Tipos de miembros

- **Miembros Plenos:** Encargados de los estatutos y normas de procedimiento del ETSI. Establecidos en el área geográfica de Europa (definida por el CEPT).
- **Miembros Asociados:** Comprometidos a trabajar para el ETSI, pero sin presencia en el área geográfica de Europa definida por el CEPT.

- **Observadores:** Autorizados a ser miembros plenos, pero que no desean participar en el trabajo técnico.

- **Consejeros:** Representantes de la Comisión Europea o del Secretariado de la Asociación Europea de Libre Comercio.

3.4 Véase también

- CAdES
- Digital Enhanced Cordless Telecommunications
- European Committee for Electrotechnical Standardization
- European Committee for Standardization
- HiperLAN
- HiperMAN
- Integrated Services Digital Network
- International Telecommunication Union
- KASUMI
- Open Mobile Alliance
- PAdES
- Project 25
- Single Wire Protocol
- Sistemas inteligentes de transporte
- TBR21
- XAdES

3.5 Enlaces externos

- «Sitio web oficial del ETSI». Consultado el 1 de febrero de 2014.
- «Página de la Oficina Europea del Artesanado y de las Pequeñas y Medianas Empresas para la Normalización». Archivado desde el original el 21 de noviembre de 2015. Consultado el 1 de febrero de 2014..

3.6 Referencias

- [1] ETSI (ed.). «ETSI Membership Information» (en inglés). Consultado el 1 de febrero de 2014.
- [2] ETSI (ed.). «ETSI-Forapolis» (en inglés). Consultado el 1 de febrero de 2014.
- [3] ETSI (ed.). «ETSI Annual Report, April 2011» (en inglés). Consultado el 1 de febrero de 2014.
- [4] ETSI (ed.). «Different types of ETSI standards» (en inglés). Consultado el 1 de febrero de 2014.

Capítulo 4

Ecma International

Ecma International es una organización internacional basada en membresías de estándares para la comunicación y la información. Adquirió el nombre *Ecma International* en 1994, cuando la *European Computer Manufacturers Association* (ECMA) cambió su nombre para expresar su alcance internacional. Como consecuencia de esta decisión, el nombre ya no se considera un acrónimo y no se escribe completamente en mayúsculas.

La organización fue fundada en 1961 para estandarizar los sistemas computarizados en Europa. La membresía está abierta a las empresas que producen, comercializan o desarrollan sistemas computacionales o de comunicación en Europa.

4.1 Objetivos

Los objetivos de Ecma International son desarrollar, en cooperación con las organizaciones de estándares nacionales, europeas e internacionales, estándares y reportes técnicos con el fin de facilitar y estandarizar el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación y Dispositivos Electrónicos; promover el uso correcto de los estándares, mediante la influencia en el medio en el que se aplican; y, finalmente, hacer públicos estos estándares y reportes técnicos de forma impresa o electrónica, pudiendo ser copiados por las partes interesadas de manera libre.

Por más de cuarenta años, Ecma ha contribuido activamente en la estandarización a nivel mundial de la tecnología de la información y las telecomunicaciones. Más de 400 **Estándares Ecma** y 100 **Reportes técnicos Ecma** han sido publicados, de los cuales más de 2/3 de ellos han sido adoptados como estándares y/o reportes técnicos a nivel internacional.

A diferencia de los cuerpos de estandarización nacionales, Ecma es una organización basada en membresías, que se enorgullece de su visión orientada a los negocios para los estándares, que se dice que guía a mejores especificaciones en menos tiempo debido a la disminución de los procesos burocráticos enfocados en obtener un consenso.

4.2 Algunas especificaciones importantes

- **ECMA-262**: especificación del lenguaje de programación **ECMAScript**.
- **ECMA-334**: especificación de **C#**.
- **ECMA-335**: especificación del **CLI**.
- **ECMA-372**: especificación de **C++/CLI** (extensiones de C++ para CLI).
- **ECMA-368**: especificación de la capa física y acceso al medio de la tecnología Ultra WideBand adoptada por **Wimedia**.

4.3 Enlaces externos

- **ECMA Internacional**

4.4 Origen del texto y las imágenes, colaboradores y licencias

4.4.1 Texto

- **Comité Europeo de Normalización** *Fuente:* https://es.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_Europeo_de_Normalizaci%C3%B3n?oldid=90138243 *Colaboradores:* JorgeGG, Tano4595, Felipealvarez, Petronas, Yrithinnd, Yrbot, FlaBot, BOTijo, Demiannnn, Laura Fiorucci, Botones, Tarantino, JAnDbot, Rei-bot, Irus, Muro Bot, BotMultichill, SieBot, Fadesga, JaviMad, AVBOT, MastiBot, Masanalv, Kizar, Nachosan, ZéroBot, WikitanvirBot, KLBOT2, UAwiki, MetroBot, Elvisor y Anónimos: 9
- **CENELEC** *Fuente:* <https://es.wikipedia.org/wiki/CENELEC?oldid=78464061> *Colaboradores:* Murphy era un optimista, Xuankar, Rembiapo pohyiete (bot), RobotQuistnix, Caierbot, Yrbot, Imanel, Eskimbot, CEM-bot, Rei-bot, AlleborgoBot, Oliveco, BotMultichill, SieBot, Loveless, JaviMad, Luckas-bot, Ibizaformentera, Adrianelguai, JackieBot, TeleMania, Elvisor, Legobot, Addbot y Anónimos: 2
- **European Telecommunications Standards Institute** *Fuente:* https://es.wikipedia.org/wiki/European_Telecommunications_Standards_Institute?oldid=87080438 *Colaboradores:* Mac, Moriel, Robbot, Rikaaii, Sms, Ramjar, Robotito, Xuankar, Airunp, Rembiapo pohyiete (bot), Orgullobot-eswiki, RobotQuistnix, Yrbot, FlaBot, KnightRider, Tomatejc, Mayach, CEM-bot, Bot-Schafter, VolkovBot, BotMultichill, Boca Jarro, MastiBot, Diegusjaimes, Luckas-bot, EmausBot, Frotax, Diamondland, MetroBot, Elvisor, Makecat-bot, Addbot y Anónimos: 11
- **Ecma International** *Fuente:* https://es.wikipedia.org/wiki/Ecma_International?oldid=72221666 *Colaboradores:* BOTijo, EmausBot, Addbot y Anónimos: 3

4.4.2 Imágenes

- **Archivo:ECS.png** *Fuente:* <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/90/ECS.png> *Licencia:* GFDL *Colaboradores:* self-made, based off of Image:BlankMap-World-v5.png and information on the ECS' wikipedia. *Artista original:* Gadren
- **Archivo:European Telecommunications Standards Institute membership.png** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/European_Telecommunications_Standards_Institute_membership.png *Licencia:* CC BY-SA 3.0 *Colaboradores:* Based on File:World map model.png and [1] *Artista original:* Japinderum

4.4.3 Licencia del contenido

- Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0